

RAPPORT DE PROJET

Supercar Elite - Plateforme de Vente de Véhicules de Luxe

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

Supercar Elite est une plateforme web complète de vente et gestion de véhicules de luxe et supercars. Le projet vise à offrir une expérience premium aux clients tout en fournissant aux administrateurs des outils puissants pour gérer l'ensemble du catalogue et des interactions clients.

1.2 Objectifs

- Créer une vitrine en ligne attractive pour présenter des véhicules d'exception
 - Permettre aux clients de demander des essais de véhicules
 - Offrir un système d'authentification sécurisé
 - Fournir une interface d'administration complète pour la gestion du contenu
 - Assurer une expérience utilisateur fluide et responsive
-

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE

2.1 Technologies Utilisées

Frontend :

- HTML5 / CSS3
- JavaScript (Vanilla ES6+)
- Font Awesome 6.0 (icônes)
- Google Fonts (Montserrat)

Backend :

- PHP 8.2.18
- MySQLi (Interface MySQL)
- Apache 2.4.59

Base de données :

- MySQL / MariaDB
- Structure : 5 tables principales

Serveur :

- WAMP64 (Windows, Apache, MySQL, PHP)

2.2 Structure du Projet

benedicte/

- └─ index.html # Page principale client
- └─ script.js # Logique client
- └─ styles.css # Styles client
- └─ admin/
 - └─ admin_dashboard.html
 - └─ admin_script.js
 - └─ .htaccess # Protection admin
 - └─ .htpasswd # Credentials admin
- └─ api/
 - └─ admin/
 - └─ admin_get_stats.php
 - └─ admin_manage_cars.php
 - └─ admin_manage_bookings.php
 - └─ admin_manage_users.php
 - └─ admin_manage_messages.php
 - └─ auth/
 - └─ login.php
 - └─ register.php
 - └─ logout.php
 - └─ check_session.php
 - └─ bookings/
 - └─ create_booking.php
 - └─ get_user_bookings.php
 - └─ cars/
 - └─ get_cars.php
 - └─ get_car_details.php
 - └─ contact/
 - └─ send_message.php
 - └─ services/

```
| | └─ get_services.php
| └─ config/
|   └─ database.php
└─ config/
    └─ database.php
```

3. BASE DE DONNÉES

3.1 Structure

Table users :

- id (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
- name (VARCHAR 100)
- email (VARCHAR 100, UNIQUE)
- phone (VARCHAR 20)
- password (VARCHAR 255, hashed)
- created_at (TIMESTAMP)
- updated_at (TIMESTAMP)

Table cars :

- id (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
- name (VARCHAR 100)
- brand (VARCHAR 50)
- price (DECIMAL 10,2)
- image_url (VARCHAR 500)
- power (VARCHAR 50)
- max_speed (VARCHAR 50)
- acceleration (VARCHAR 50)
- description (TEXT)
- available (BOOLEAN)
- created_at (TIMESTAMP)

Table test_drives :

- id (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
- user_id (INT, FOREIGN KEY → users.id)
- car_id (INT, FOREIGN KEY → cars.id)

- test_date (DATE)
- test_time (TIME)
- phone (VARCHAR 20)
- message (TEXT)
- status (ENUM: pending, confirmed, completed, cancelled)
- created_at (TIMESTAMP)
- updated_at (TIMESTAMP)

Table contact_messages :

- id (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
- nom (VARCHAR 100)
- email (VARCHAR 100)
- sujet (VARCHAR 200)
- message (TEXT)
- status (ENUM: new, read, replied)
- created_at (TIMESTAMP)

Table services :

- id (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
- title (VARCHAR 100)
- description (TEXT)
- price (VARCHAR 100)
- icon (VARCHAR 100)
- category (VARCHAR 50)
- available (BOOLEAN)
- created_at (TIMESTAMP)

3.2 Relations

- test_drives.user_id → users.id (CASCADE DELETE)
- test_drives.car_id → cars.id (CASCADE DELETE)

4. FONCTIONNALITÉS IMPLÉMENTÉES

4.1 Côté Client (Frontend Public)

Page d'Accueil :

- Hero section avec bannière attractive

- 3 cartes de présentation (Prestige, Garantie, Service)
- Navigation fluide entre sections

Catalogue de Voitures :

- Affichage dynamique depuis la base de données
- Cartes produits avec image, prix, spécifications
- Animation au scroll
- Bouton "Faire un Essai" pour chaque voiture

Demande d'Essai :

- Formulaire avec sélection de voiture, date, heure
- Validation côté client et serveur
- Vérification d'authentification obligatoire
- Prévention des doubles réservations

Services :

- Liste des 9 services offerts
- Affichage dynamique depuis API
- Présentation avec icônes et tarifs

Contact :

- Formulaire de contact
- Informations de l'entreprise
- Envoi de messages à l'administration

Authentification :

- Inscription avec validation email/téléphone
- Connexion sécurisée avec sessions PHP
- Déconnexion
- Vérification de session automatique
- Stockage local (fallback)

4.2 Côté Administration (Backend)

Dashboard :

- Statistiques en temps réel :
 - Nombre total de voitures
 - Nombre d'utilisateurs inscrits
 - Nombre de demandes d'essai

- Nombre de messages
- Liste des dernières demandes d'essai avec actions rapides

Gestion des Voitures :

- Liste paginée de toutes les voitures
- CRUD complet :
 - **Create** : Ajouter une nouvelle voiture avec formulaire modal
 - **Read** : Affichage liste avec filtres
 - **Update** : Modifier les détails d'une voiture
 - **Delete** : Suppression avec vérification des dépendances
- Validation des données (prix, URLs, disponibilité)
- Gestion de la disponibilité

Gestion des Demandes d'Essai :

- Liste complète avec détails client et voiture
- Filtrage par statut (pending, confirmed, completed, cancelled)
- Actions :
 - Confirmer une demande
 - Annuler une demande
 - Marquer comme terminée
 - Supprimer
- Affichage des informations complètes (date, heure, téléphone)

Gestion des Utilisateurs :

- Liste de tous les utilisateurs inscrits
- Informations : nom, email, téléphone, date d'inscription
- Compteur de demandes d'essai par utilisateur
- Suppression sécurisée (vérification des demandes en cours)

Gestion des Messages :

- Liste des messages de contact
- Filtrage par statut (nouveau, lu, répondu)
- Actions :
 - Visualiser le message complet
 - Marquer comme répondu
 - Supprimer

- Changement automatique de statut (new → read)

Gestion des Services :

- Affichage de tous les services
- Statut de disponibilité
- Catégorisation

4.3 Sécurité

Authentification :

- Mots de passe hashés avec password_hash() (bcrypt)
- Sessions PHP sécurisées
- Vérification de session côté serveur
- Logout complet (destruction session + cookie)

Validation des données :

- Sanitisation avec htmlspecialchars() et strip_tags()
- Validation email : filter_var(FILTER_VALIDATE_EMAIL)
- Validation téléphone : regex pattern
- Validation URL pour images
- Prévention des injections SQL avec prepared statements

Protection Admin :

- Authentification HTTP Basic (.htaccess/.htpasswd)
- Credentials : admin / password
- Accès restreint au dossier /admin/

CORS :

- Headers configurés pour autoriser les requêtes
- Gestion des requêtes OPTIONS (preflight)

Transactions :

- Transactions SQL pour opérations critiques
- Rollback en cas d'erreur

5. API REST

5.1 Endpoints Authentification

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/auth/login.php	Connexion utilisateur

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/auth/register.php	Inscription utilisateur
POST	/api/auth/logout.php	Déconnexion
GET	/api/auth/check_session.php	Vérifier session active

5.2 Endpoints Voitures

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/cars/get_cars.php	Liste des voitures (pagination)
GET	/api/cars/get_car_details.php?id=X	Détails d'une voiture

5.3 Endpoints Demandes d'Essai

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/bookings/create_booking.php	Créer demande d'essai
GET	/api/bookings/get_user_bookings.php	Demandes de l'utilisateur connecté

5.4 Endpoints Contact

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/contact/send_message.php	Envoyer message

5.5 Endpoints Admin

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/admin/admin_get_stats.php	Statistiques dashboard
GET/POST/PUT/DELETE	/api/admin/admin_manage_cars.php	CRUD voitures
GET/PUT/DELETE	/api/admin/admin_manage_bookings.php	Gestion demandes
GET/DELETE	/api/admin/admin_manage_users.php	Gestion utilisateurs
GET/PUT/DELETE	/api/admin/admin_manage_messages.php	Gestion messages

6. DESIGN ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR

6.1 Design

Palette de couleurs :

- Noir/gris foncé : #1e293b, #334155 (élégance, prestige)
- Doré/jaune : #fbbf24 (luxé, premium)
- Blanc : #ffffff (clarté, modernité)

- Couleurs d'état : vert (#10b981), rouge (#ef4444), orange (#f59e0b)

Typographie :

- Police principale : Montserrat (Google Fonts)
- Poids utilisés : 300, 400, 500, 600, 700, 800

Style :

- Design moderne et épuré
- Cards avec ombres subtiles
- Animations au scroll (fadeInUp)
- Transitions fluides (0.3s ease)
- Responsive design (mobile, tablette, desktop)

6.2 Navigation

Client :

- Menu fixe en haut
- Navigation par ancres/sections
- Animation de changement de page
- Indicateur de page active

Admin :

- Sidebar fixe avec menu vertical
- Sections activables par clic
- Breadcrumb implicite dans le titre
- Retour au site client facile

6.3 Feedback Utilisateur

Notifications :

- Système de toast animé (slideInRight)
- Couleurs distinctes (succès/erreur)
- Disparition automatique après 3-4s
- Position fixe (top-right)

États de chargement :

- Message "Chargement..." dans les tableaux
- États vides explicites ("Aucune voiture trouvée")

Confirmations :

- Alertes confirm() avant suppressions

- Modales pour formulaires complexes
-

7. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS

7.1 Incohérence MySQLi/PDO

Problème : Le code initial mélangeait MySQLi (\$conn) et PDO (\$pdo).

Solution :

- Standardisation sur MySQLi pour tout le projet
- Correction de get_cars.php, get_services.php, get_car_details.php, get_messages.php
- Utilisation cohérente de \$conn partout

7.2 Chemin vers database.php

Problème : Les fichiers admin ne trouvaient pas database.php avec le chemin ../../config/database.php

Solution :

- Identification de la structure réelle : /api/config/database.php
- Correction du chemin : ../config/database.php (un seul ../)
- Problème résolu dans tous les fichiers admin PHP

7.3 Données statiques vs dynamiques

Problème : Le site client utilisait des tableaux JavaScript statiques au lieu de charger depuis l'API.

Solution :

- Modification de generateCars() pour appeler api/cars/get_cars.php
- Modification de generateServices() pour appeler api/services/get_services.php
- Ajout de fallback sur données statiques en cas d'erreur API
- Les suppressions admin se reflètent maintenant sur le site client

7.4 Préfixe admin_ dans les fichiers

Problème : Les fichiers PHP avaient le préfixe admin_ mais le JavaScript cherchait sans préfixe.

Solution :

- Modification du JavaScript pour ajouter le préfixe partout
- get_stats.php → admin_get_stats.php
- manage_cars.php → admin_manage_cars.php
- etc.

7.5 Formulaire modal trop grand

Problème : Le formulaire d'ajout de voiture ne tenait pas dans la modale.

Solution :

- Réorganisation en grilles compactes
- Réduction de la taille de la description (4 → 2 lignes)
- Labels plus courts
- Espacement optimisé

7.6 Protection .htaccess non fonctionnelle

Problème : La protection .htaccess n'était pas active (pas de popup login).

Solutions tentées :

- Vérification des noms de fichiers (.htaccess et .htpasswd sans extension)
 - Tentative de modification AllowOverride none → AllowOverride all dans httpd.conf
 - Problème : configuration Apache complexe, non résolu entièrement
-

8. TESTS ET VALIDATION

8.1 Tests Fonctionnels

Authentification :

- ☒ Inscription avec validation
- ☒ Connexion avec session
- ☒ Déconnexion
- ☒ Vérification de session au chargement
- ☒ Protection des pages (demande d'essai)

Voitures :

- ☒ Affichage dynamique depuis base de données
- ☒ Ajout de voiture via admin
- ☒ Modification de voiture
- ☒ Suppression de voiture (avec vérifications)
- ☒ Synchronisation client/admin

Demandes d'Essai :

- ☒ Création avec validation
- ☒ Vérification utilisateur connecté
- ☒ Prévention doublons

- ☒ Validation date future
- ☒ Changement de statut par admin
- ☒ Suppression

Messages :

- ☒ Envoi de message de contact
- ☒ Affichage dans l'admin
- ☒ Changement de statut (lu/répondu)
- ☒ Suppression

8.2 Tests de Sécurité

- ☒ Injection SQL : prévenue par prepared statements
- ☒ XSS : données sanitisées avec htmlspecialchars()
- ☒ Validation email/téléphone/URL
- ☒ Mots de passe hashés (bcrypt)
- ☒ Sessions sécurisées
- ☐ Protection admin : .htaccess partiellement configuré

8.3 Tests de Performance

- ☒ Pagination sur les listes longues
- ☒ Requêtes SQL optimisées
- ☒ Animations performantes (CSS)
- ☒ Chargement asynchrone (fetch API)

9. DONNÉES INITIALES

9.1 Voitures (9 initiales + ajouts dynamiques)

1. Ferrari F8 Tributo - 280 000 €
2. Lamborghini Huracán - 220 000 €
3. McLaren 570S - 200 000 €
4. Porsche 911 GT3 - 180 000 €
5. Aston Martin Vantage - 160 000 €
6. BMW M8 Competition - 150 000 €
7. Mercedes-AMG GT R - 190 000 €
8. Audi R8 V10 - 170 000 €

9. Nissan GT-R NISMO - 200 000 €
- Ajouts dynamiques via admin (Bugatti Chiron, etc.)

9.2 Services (9)

1. Maintenance Premium - À partir de 500€
2. Assurance Elite - À partir de 200€/mois
3. Livraison VIP - Gratuit
4. Formation Pilotage - À partir de 800€
5. Stockage Sécurisé - À partir de 300€/mois
6. Personnalisation - Sur devis
7. Financement Premium - Taux préférentiels
8. Expertise Technique - À partir de 150€
9. Assistance 24/7 - Inclus

10. AMÉLIORATIONS FUTURES

10.1 Sécurité

- ☒ Authentification admin avec .htaccess (à finaliser)
- ☆ Rôles utilisateurs (client/admin)
- ☆ 2FA (authentification à deux facteurs)
- ☆ Logs d'activité admin
- ☆ Protection CSRF avancée
- ☆ Rate limiting sur login

10.2 Fonctionnalités

- ☆ Gestion du contenu de l'accueil (en cours)
- ☆ Upload d'images local (au lieu d'URLs)
- ☆ Système de favoris
- ☆ Comparateur de voitures
- ☆ Historique des modifications
- ☆ Notifications par email
- ☆ Chat en direct
- ☆ Système de réservation avec calendrier
- ☆ Export des données (CSV, PDF)

- ☆ Statistiques avancées (graphiques)

10.3 Design

- ☆ Mode sombre
- ☆ Thèmes personnalisables
- ☆ Animations 3D (Three.js)
- ☆ Galerie d'images 360°
- ☆ Vidéos de présentation

10.4 Performance

- ☆ Mise en cache (Redis)
- ☆ CDN pour images
- ☆ Lazy loading images
- ☆ Service Worker (PWA)
- ☆ Optimisation mobile

11. CONCLUSION

11.1 Objectifs Atteints

Le projet Supercar Elite a atteint ses objectifs principaux :

- ☒ Site client fonctionnel et attractif
- ☒ Système d'authentification complet
- ☒ Interface admin complète avec CRUD
- ☒ Base de données structurée
- ☒ API REST fonctionnelle
- ☒ Design responsive et moderne
- ☒ Sécurité de base implémentée

11.2 Points Forts

1. **Architecture claire** : Séparation client/admin/API
2. **Code maintenable** : Structure modulaire, commentaires
3. **Sécurité** : Validation, sanitisation, prepared statements
4. **Expérience utilisateur** : Animations, feedback, navigation fluide
5. **Fonctionnalités complètes** : CRUD, authentification, gestion

6. **Responsive** : Compatible mobile, tablette, desktop

11.3 Apprentissages

- Gestion complète d'un projet web full-stack
- Intégration frontend/backend
- Design de base de données relationnelle
- Création d'API REST
- Gestion de sessions PHP
- Sécurisation d'applications web
- Résolution de problèmes techniques (chemins, cohérence code)
- Optimisation d'interface utilisateur

11.4 Perspectives

Le projet est fonctionnel et prêt à être déployé en environnement de test. Les améliorations futures permettront d'enrichir l'expérience utilisateur et de renforcer la sécurité pour un déploiement en production.

12. ANNEXES

12.1 Configuration Requise

Serveur :

- Apache 2.4+
- PHP 8.0+
- MySQL 5.7+ ou MariaDB 10.3+
- Extension PHP : mysqli, session, json

Client :

- Navigateur moderne (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+)
- JavaScript activé
- Connexion internet (pour fonts et icônes)

12.2 Installation

1. Importer le fichier SQL dans phpMyAdmin
2. Configurer database.php avec credentials
3. Placer les fichiers dans le dossier www de WAMP
4. Démarrer les services Apache/MySQL
5. Accéder à localhost/benedicte/

12.3 Credentials par Défaut

Admin :

- URL : localhost/benedicte/admin/
- Utilisateur : admin
- Mot de passe : password

Base de données :

- Host : localhost
- User : root
- Password : (vide)
- Database : supercar_elite

Date du rapport : 18 Septembre 2025 **Version du projet :** 1.0 **Auteur :** Équipe Supercar Elite **Statut :** Projet fonctionnel, en amélioration continue